

数理方程 · 历年真题集

说明

1. 这里收录了若干套中国科学技术大学数理方程 (A/B) 考试试题, 对扫描质量较差的黑心书店版本试卷内容进行 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 科技排版, 方便读者阅读使用.
2. 按照考试时间先后排序, 其次为 A、B 卷. 修读数理方程 B 的同学可以完成大部分数理方程 A 的试题.
3. 本试题集的主要作用是供同学们考试之前模拟使用, 越靠近现在的考卷越能接近现在的出题风格.
4. 参考答案仅给出结果, 不保证正确性, 希望读者自行思考, 同时熟悉题目类型. 建议助教在考前习题课针对一些易错题集中讲解.
5. 不同试卷的参考公式不一, 教学组没有明确考试会给哪些公式, 读者备考时尽量多记诵一些以防万一.
6. 不同读者的复习备考方法不尽相同, 敬请读者根据自己的需求使用本试题集.
7. 感谢鄢雯哲助教核对试卷! 感谢吴天助教的指导! 预祝读者在期末考试取得满意的成绩!

2019-2020 春季学期 数理方程 B 助教
本科 17 级 少年班学院 少年班 杨光灿烂
2020 年 6 月 于上海

试卷投稿、纠错、意见反馈欢迎联系我: sunny020303@163.com

再版说明

1. 数理方程历年真题集断更五年后重磅回归！首先感谢杨学长先前对此真题集的奠基工作，并向我提供`.tex` 源代码；
2. 本版对文档结构进行了重排，并统一修正了数学格式，添加了目录；
3. 本版添加了 2020-2021、2023-2024、2024-2025、2025-2026 年数理方程 A 试题，供同学们参考，同时删除了 2010 年以前的试题，题目在精不在多；感谢 2024 级未来技术学院黎奉熙、2024 级物理学院谭兴旺同学提供 2025-2026 年试题.

23 级 物理学院 于洪飞

2025 年 6 月 于合肥

试卷纠错、意见反馈欢迎联系我: yuhongfei@mail.ustc.edu.cn

我的 GitHub : [Phiyu](#) 个人主页: [Hongfei Yu](#)

最后修改日期: 2026 年 6 月 21 日

目录

数理方程 A 参考公式	4
2014-2015 学年第二学期数理方程 A 期末试题	5
2020-2021 学年第二学期数理方程 A 期末试题	6
2023-2024 学年第二学期数理方程 A 期末试题	8
2024-2025 学年第二学期数理方程 A 期末试题	10
2025-2026 学年第二学期数理方程 A 期末试题	12
2013-2014 学年第二学期数理方程 B 期末试题	14
2015-2016 学年第二学期数理方程 B 期末试题	16
2016-2017 学年第二学期数理方程 B 期末试题	18
2018-2019 学年第二学期数理方程 B 期末试题	20
2019-2020 学年第二学期数理方程 B 期末试题 (毕业年级重修)	22
2022-2023 学年第二学期数理方程 B 期末试题	24

数理方程 A 参考公式

1. 直角坐标系:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

柱坐标系:

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

球坐标系:

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$$

2. Bessel 函数在三类边界条件下的模平方分别为:

$$N_{2n}^2 = \frac{1}{2} \left[a^2 - \frac{\nu^2}{\omega_{2n}^2} \right] J_{\nu}^2(\omega_{2n}a), \quad N_{1n}^2 = \frac{a^2}{2} J_{\nu+1}^2(\omega_{1n}a), \quad N_{3n}^2 = \frac{1}{2} \left[a^2 - \frac{\nu^2}{\omega_{3n}^2} + \frac{a^2 \alpha^2}{\beta^2 \omega_{3n}^2} \right] J_{\nu}^2(\omega_{3n}a)$$

Bessel 函数的递推公式:

$$(x^{\nu} J_{\nu})' = x^{\nu} J_{\nu-1}, \quad (x^{-\nu} J_{\nu})' = -x^{-\nu} J_{\nu+1}, \quad 2\nu J_{\nu} = J_{\nu-1} + J_{\nu+1}, \quad 2x J'_{\nu} = J_{\nu-1} - J_{\nu+1}$$

3. n 阶 Legendre 多项式:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

递推公式:

$$\begin{aligned} 1. \quad & (n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0 \quad 2. \quad nP_n(x) - xP'_n(x) + P'_{n-1}(x) = 0 \\ 3. \quad & nP_{n-1}(x) - P'_{n-1}(x) + xP'_n(x) = 0 \quad 4. \quad P'_{n+1}(x) - P'_{n-1}(x) = (2n+1)P_n(x) \end{aligned}$$

4.

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-a^2 \lambda^2 t} \cos \lambda z \, d\lambda = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{z^2}{4a^2 t}\right)$$

5. 由 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$, 求相应问题解 $u(M)$ 的公式:

空间区域:

$$u(M) = \iiint_D f(M_0) G(M; M_0) \, dM_0 - \iint_S \varphi(M_0) \frac{\partial G(M; M_0)}{\partial n_0} \, dS_0$$

平面区域:

$$u(M) = \iint_D f(M_0) G(M; M_0) \, d\sigma_0 - \int_l \varphi(M_0) \frac{\partial G(M; M_0)}{\partial n_0} \, dl_0$$

2014-2015 学年第二学期数理方程 A 期末试题

一.

1. $\Delta = (a+b)^2 - 4ab = (a-b)^2 > 0, (a \neq b)$, 它为双曲型方程.
2. 代换 $\xi = y + ax, \eta = y + bx$.
3. $u(x, y) = f(y + ax) + g(y + bx), f, g \in C^2(\mathcal{R})$.
4. $u(x, y) = \psi(\frac{y+ax}{a-b}) + \varphi(\frac{y+bx}{b-a}) - \varphi(0)$.

二.

1. 特征线方程: $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{2x}$, 解得特征线 $y = x^2 + c, c \in R$.
2. $u(x, y) = x^4 - \frac{2}{3}x^3 + xy - 2x^2y + y^2 + 1$.

三.

1. $u_1(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos 2nt + B_n \sin 2nt) \sin nxdx$,
其中 $A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \varphi(x) \sin nxdx, B_n = \frac{1}{n\pi} \int_0^{\pi} \psi(x) \sin nxdx$.
2. $u_2(t, x) = \frac{1}{16 - \omega^2} (\sin \omega t - \frac{\omega}{4} \sin 4t) \sin 2x$,
 $\lim_{\omega \rightarrow 4} u_2(t, x, \omega) = \frac{1}{8} (\frac{1}{4} \sin 4t - t \cos 4t) \sin 2x$.

四.

1. $u(r, z) = \sum_{n=1}^{+\infty} (A_n \cosh \omega_{1n} z + B_n \sinh \omega_{1n} z) J_0(\omega_{1n} r)$,
 $A_n = 0, B_n = \frac{2 \int_0^a f(r) J_0(\omega_{1n} r) r dr}{a^2 \sinh \omega_{1n} h J_1^2(\omega_{1n} a)}$.
2. $\begin{cases} \Theta'' + \mu^2 \Theta = 0, & (0 \leq \theta \leq 2\pi), \\ \Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta), \end{cases}$ 和 $\begin{cases} R'' + \frac{1}{r} R' + (\lambda - \frac{\mu^2}{r^2}) R = 0, \\ |R(0)| < +\infty, R(a) = 0. \end{cases}$

五.

1. $U(t, x, y, z) = \left(\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \right)^3 e^{-\frac{x^2+y^2+z^2}{4t} + 3t}$.
2. $u(t, x, y, z) = \frac{1}{(1+4t)^{\frac{2}{3}}} e^{3t - \frac{1}{1+4t}(x^2+y^2+z^2)}$.

六.

1. $G = \frac{1}{4\pi} \ln \frac{(x+\xi)^2 + (y-\eta)^2}{(x-\xi)^2 + (y-\eta)^2}$.
2. $u(x, y) = \frac{5x}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\varphi(\eta)}{(y-\eta)^2 + 25x^2} \right) d\eta$.

七. $Z(\theta) = P_4(\cos \theta), Z(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{8} \quad // \text{ (updating)}$

2020-2021 学年第二学期数理方程 A 期末试题

一 (13 分) 求以下固有值问题的固有函数:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, \\ y'(0) = 0, \quad y(24) = 0. \end{cases}$$

二 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} - 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0, \\ u(x, 0) = 31 + \cos 2x, \quad u_y(x, 0) = 0. \end{cases}$$

三 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_t + 2tu_x + yu_y - u = xy, \\ u|_{t=0} = \cos(2x + y). \end{cases}$$

四 (13 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 2u_x + \delta(t-3)\delta(x-1), \quad (t > 0, 0 < x < 5), \\ u(t, 0) = u(t, 5) = 0, \\ u(0, x) = e^{3x}, \quad u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

五 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad (r < 1, 0 < z < 6), \\ |u(0, z)| < +\infty, \quad \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=1} = 0, \\ u|_{z=0} = 1 - r^2, \quad u|_{z=6} = 0. \end{cases}$$

六 (13 分) (r, θ, φ) 为球坐标, 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, \quad \left(r < 1, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi < 2\pi \right), \\ u|_{r=1} = 1 + \sin^2 \theta \cos \theta, \\ u|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0. \end{cases}$$

七 (13 分) 求解初值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 3u_x - 9u - e^{-2x}, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2. \end{cases}$$

八 (12 分) 已知区域 $V \{(x, y, z) | x + y > z\}$, 求 V 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数. 并求解边值问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (x, y, z) \in V, \\ u = \varphi(x, y), & \text{when } x + y = z. \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.

2023-2024 学年第二学期数理方程 A 期末试题

一 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} - 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0, \\ u(x, 0) = 31 + \cos 2x, \quad u_y(x, 0) = 0. \end{cases}$$

二 (13 分) 求以下固有值问题的固有函数:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 24, \\ y'(0) = 0, & y(24) = 0. \end{cases}$$

三 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_t + 2tu_x + yu_y - u = xy, \\ u|_{t=0} = \cos(2x + y). \end{cases}$$

四 (13 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 2u_x + \delta(t-3)\delta(x-1), & (t > 0, 0 < x < 5), \\ u(t, 0) = u(t, 5) = 0, \\ u(0, x) = e^{3x}, \quad u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

五 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, & (r < 1, 0 < z < 6), \\ |u(0, z)| < +\infty, & \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=1} = 0, \\ u|_{z=0} = 1 - r^2, & u|_{z=6} = 0. \end{cases}$$

六 (13 分) (r, θ, φ) 为球坐标, 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & \left(r < 1, 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi < 2\pi \right), \\ u|_{r=1} = 1 + \sin^2 \theta \cos \theta, \\ u|_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 0. \end{cases}$$

七 (13 分) 求解初值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 3u_x - 9u - e^{-2x}, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2. \end{cases}$$

八 (12 分) 已知区域 $V \{(x, y, z) | x + y > z\}$, 求 V 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数. 并求解边值问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (x, y, z) \in V, \\ u = \varphi(x, y), & \text{when } x + y = z. \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.

2024-2025 学年第二学期数理方程 A 期末试题

一 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} - 2u_{xy} - 15u_{yy} = 0, \\ u(x, 0) = 50 + \cos 2x, \quad u_y(x, 0) = 0. \end{cases}$$

二 (13 分) 求以下固有值问题的固有函数:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 13, \\ y(0) = 0, & y'(13) = 0. \end{cases}$$

三 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} -xu_x + xu_y + 2yu_y + u = 3x + t, & x, y > 0 \\ u|_{t=0} = \sin(5x + y). \end{cases}$$

四 (13 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + u + \delta(t-2)\delta(x-1), & (t > 0, 0 < x < 5), \\ u(t, 0) = u(t, 5) = 0, \\ u(0, x) = 2 \sin \frac{\pi}{5}x + 3 \sin 5\pi x, & u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

五 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_t = \Delta_2 u, & (t > 0, r < 1), \\ \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=1} = 0, \\ u|_{t=0} = (1-r^2)(5+2\cos^2\theta). \end{cases}$$

六 (13 分) (r, θ, φ) 为球坐标, 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r > 2), \\ u|_{r=2} = \cos^2\theta - 1, \\ u|_{r=+\infty} = 25. \end{cases}$$

七 (13 分) 求解初值问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u_{yy} + 4u_y + 2u - 2y, & (t > 0, -\infty < x, y < +\infty), \\ u|_{t=0} = x + e^{-3y}. \end{cases}$$

八 (12 分)

1. 已知平面区域 $D_1 = \{(x, y) | y < 0\}$, 求 D_1 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数;
2. 已知平面区域 $D_2 = \{(x, y) | y < 4x + 2\}$, 求解边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + 4u_{yy} = 0, & (x, y) \in D_2, \\ u = f(x), & \text{when } y = 4x + 2. \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.

2025-2026 学年第二学期数理方程 A 期末试题

一 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} - 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0, \\ u(x, 0) = 26 + x^2, \quad u_y(x, 0) = 0. \end{cases}$$

二 (13 分) 求以下固有值问题的固有函数:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < 26 \\ y'(0) = 0, & y'(26) = 0. \end{cases}$$

三 (12 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} 2u_t - 4xyu_x + 2u_y + 2u = ty, \\ u|_{t=0} = \cos(3x + y). \end{cases}$$

四 (13 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 6u_x + \delta(t - 6)e^{3x}, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u(t, 0) = u(t, 1) = 0, \\ u(0, x) = e^{5x}, & u_t(0, x) = 0. \end{cases}$$

五 (12 分) (r, θ, z) 为柱坐标, 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r < 2, 0 < z < 4), \\ |u(0, z)| < +\infty, & \frac{\partial u}{\partial r} \Big|_{r=2} = 0, \\ u|_{z=0} = 0, & u|_{z=4} = 4 - r^2. \end{cases}$$

六 (13 分) 求解初值问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - 6u_x - 5u, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = 6x + e^{-x^2}. \end{cases}$$

七 (13 分) (r, θ, ϕ) 为球坐标, 求解定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & r < 1, \\ u|_{r=1} = \begin{cases} 2 \cos^3 \theta + 1, & 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \theta = \frac{\pi}{2}, \\ 2 \cos^3 \theta - 1, & \frac{\pi}{2} < \theta \leq \pi. \end{cases} \end{cases}$$

八 (12 分) 已知区域 $V = \{(x, y, z) | x > 6, y > 0, -\infty < z < +\infty\}$, 求 V 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数. 并求解边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + 6u_{yy} + u_{zz} = 0, & (x, y, z) \in V, \\ u = f(y, z), & x = 6, y > 0, -\infty < z < +\infty, \\ u = g(z, x), & x > 6, y = 0, -\infty < z < +\infty. \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.

2013-2014 学年第二学期数理方程 B 期末试题

一. (16 分) 求下列偏微分方程的通解 $u = u(x, y)$:

1. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y.$

2. $y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} = xy.$

二. (10 分) 求下列固有值问题的解, 要求明确指出固有值及其所对应的固有函数:

$$\begin{cases} x^2 y'' + xy' + \lambda x^2 y = 0, & (0 < x < 2), \\ |y(0)| < +\infty, & y'(2) = 0. \end{cases}$$

三. (12 分) 求第一象限 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0, y > 0\}$ 的第一边值问题的 Green 函数.

四. (12 分) 用积分变换法求解下列方程:

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + u, & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

五. (15 分) 用分离变量法求解下列方程:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (r < 2), \\ u|_{r=2} = \sin \theta + 2 \sin 5\theta - 7 \cos 4\theta. \end{cases}$$

六. (15 分) 用分离变量法求解下列方程:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & (0 < x < 1, t > 0), \\ u(t, 0) = 0, & u(t, 1) = 1, \\ u(0, x) = \varphi(x) + x, & u_t(0, x) = \delta(x - \frac{1}{2}). \end{cases}$$

七. (15 分) 用分离变量法求解下列方程:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = z, & (x^2 + y^2 + z^2 < 1), \\ u|_{x^2+y^2+z^2=1} = 0 \end{cases}$$

八. (5 分) 求解下列定解问题:

$$\begin{cases} 4u_{xx} = u_{tt} + 2u_t + u, & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = 2 \cos x, & u_t(0, x) = 2x. \end{cases}$$

提示: 先对泛定方程进行变换成为一个较为简单的泛定方程, 再根据初始条件进行求解.

参考公式

见真题集开头.

2015-2016 学年第二学期数理方程 B 期末试题

一. (12 分) 求以下固有值问题的固有值和固有函数:

$$\begin{cases} Y''(x) + \lambda Y(x) = 0, & (0 < x < 16), \\ Y'(0) = 0, & Y'(16) = 0. \end{cases}$$

二. (16 分) 利用分离变量法求解定解问题:

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx}, & (t > 0, 0 < x < 5), \\ u(t, 0) = u(t, 5) = 0, \\ u(0, x) = \phi(x). \end{cases}$$

并求 $\phi(x) = \delta(x - 2)$ 时此定解问题的解.

三. (14 分) 考虑初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2, & u_t|_{t=0} = \sin 2x. \end{cases}$$

1. 如取 $f(t, x) = 0$, 求此初值问题的解.

2. 如取 $f(t, x) = t^2 x^2$, 求此初值问题相应的解.

四. (14 分) 求解以下初值问题

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + 5u, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = \phi(x). \end{cases}$$

并指出当 $\phi(x) = e^{-x^2}$ 时此定解问题的解.

五. (16 分) 求解以下定解问题:

$$\begin{cases} u_t = u_{rr} + \frac{1}{r}u_r, & (0 < r < 1), \\ |u(t, 0)| < +\infty, & u(t, 1) = 0, \\ u|_{t=0} = \phi(r). \end{cases}$$

并算出 $\phi(r) = J_0(ar) + 3J_0(br)$ 时的解, 其中 $0 < a < b$, 且 $J_0(a) = J_0(b) = 0$.

六. (14 分) 已知下半空间 $V = \{(x, y, z) | x < 0, -\infty < x, y < +\infty\}$.

1. 求出 V 内泊松方程第一边值问题的 Green 函数.

2. 求解定解问题:

$$\begin{cases} 4u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & (z < 0, -\infty < y, z < +\infty), \\ u|_{z=0} = \varphi(x, y). \end{cases}$$

七. (6 分) 对于三维波动方程

$$u_{tt} = a^2 \Delta_3 u, \quad (a > 0, t > 0, -\infty < x, y, z < +\infty)$$

它的形如 $u = u(t, r) = T(t)R(r)$ 的解称为方程的可分离变量的径向对称解, 求方程满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} u = 0$ 的可分离变量的径向对称解, 这里 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

八. (8 分) 考虑固有值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dx}[(1-x^2)y'] + \lambda y = 0, & (0 < x < 1), \\ y'(0) = 0, & |y(1)| < +\infty. \end{cases}$$

1. 求此固有值问题的固有值和固有函数.

2. 把 $f(x) = 2x + 1$ 按此固有值问题所得到的固有函数系展开.

参考公式

见真题集开头.

2016-2017 学年第二学期数理方程 B 期末试题

一. (10 分) 求方程 $u_x + yu_{xy} = 0$ 的一般解.

二. (10 分) 求解一维半无界弦的自由振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = 9u_{xx}, & (t > 0, 0 < x < +\infty), \\ u|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = x, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin x. \end{cases}$$

三. (20 分) 考察一维有界限振动问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, 0 < x < \pi), \\ u|_{x=0} = 0, \quad u_x|_{x=\pi} = 0, \\ u|_{t=0} = \sin \frac{3}{2}x, \quad u_t|_{t=0} = \sin \frac{x}{2}. \end{cases}$$

1. 当 $f(t, x) = 0$ 时, 求出上述定解问题的解 $u_1(x)$.
2. 当 $f(t, x) = \sin \frac{x}{2} \sin \omega t$, ($\omega \neq k + \frac{1}{2}, k \in \mathbb{N}$) 时, 求出上述定解问题的解 $u_2(t, x)$.
3. 指出定解问题中方程非齐次项 $f(t, x)$, 边界条件和初始条件的物理意义.

四. (15 分) 求解定解问题:

$$\begin{cases} ut = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} (xux) + u, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u|_{x=0} \text{有界}, \quad u_x|_{x=1} = 0, \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

五. (15 分) 求解如下泊松方程的边值问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = z, & (x^2 + y^2 + z^2 < 1), \\ u|_{x^2+y^2+z^2=1} = 0. \end{cases}$$

六. (15 分) 设区域 $\Omega = \{(x, y) | y \geq x\}$.

1. 求区域 Ω 上的 Poisson 方程 Dirichlet 边值问题的 Green 函数.
2. 求解如下 Poisson 方程的 Dirichlet 边值问题:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & ((x, y) \in \Omega), \\ u(x, x) = \phi(x). \end{cases}$$

七. (15 分) 考察定解问题:

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + 3u, & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = \varphi(x). \end{cases}$$

1. 求出上述定解问题相应的基本解.
2. 当 $\varphi(x) = x$ 时, 求解上述定解问题.

参考公式

见真题集开头.

2018-2019 学年第二学期数理方程 B 期末试题

一. 设有一个均匀圆柱物体, 半径为 a , 高为 h , 侧面在温度为零的空气中自由冷却. 上底绝热, 下底温度为 $g(t, x, y)$, 初始温度为 $\varphi(x, y, z)$, 试写出圆柱体内温度所满足的定解问题. (不用求解, 仅列方程)

二. 求解一维无界弦的振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} - 4t + 2x, & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u|_{t=0} = x^2, \quad u_t|_{t=0} = \sin 3x. \end{cases}$$

三. 求解固有值问题

$$\begin{cases} y'' + 2y' + \lambda y = 0, & (0 < x < 9), \\ y(0) = y(9) = 0. \end{cases}$$

四. 求解一维有界弦的振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & (0 < x < 1, t > 0), \\ u|_{x=0} = u|_{x=1} = 1, \\ u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

五. 求解如下泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (x^2 + y^2 < 1, 0 < z < 1), \\ u|_{x^2+y^2=1} = 0, \\ u|_{z=0} = 0, \quad u|_{z=1} = 1 - (x^2 + y^2). \end{cases}$$

六. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u, & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(0, x) = e^{-x^2}. \end{cases}$$

七. 设平面区域 $\Omega = \{(x, y) | x + y > 0\}$,

1. 求出区域 Ω 的 Green 函数.

2. 求出区域 Ω 的定解问题:

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, -x) = \varphi(x). \end{cases}$$

八. 计算积分

$$\int_{-1}^1 P_4(x)(1+x+2x^2+3x^3+4x^4)dx$$

参考公式

见真题集开头.

2019-2020 学年第二学期数理方程 B 期末试题 (毕业年级重修)

一. (18 分) 求解下列 Cauchy 问题:

1.

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = x^2, & u_t|_{t=0} = \cos 2x. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 20, \\ u(0, y) = y^2, & u(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

二. (18 分) 求以下固有值问题的固有值和固有函数:

1.

$$\begin{cases} Y''(x) + \lambda Y(x) = 0, & (0 < x < \pi), \\ Y'(0) = 0, & Y'(\pi) = 0. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} x^2 Y''(x) + x Y'(x) + \lambda Y(x) = 0, & (1 < x < b), \\ Y(1) = 0, & Y'(b) = 0. \end{cases}$$

三. (18 分)

1. 求周期边界条件下

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u(t, 0) = u(t, 1), & u_x(t, 0) = u_x(t, 1) \end{cases}$$

的分离变量解 $u = T(t)X(x)$.

2. 求解

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx}, & (t > 0, 0 < x < 1), \\ u(t, 0) = u(t, 1), & u_x(t, 0) = u_x(t, 1), \\ u(0, x) = \sin 2\pi x, & u_t(0, x) = 2\pi \cos 2\pi x. \end{cases}$$

四. (14 分) 求解

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u, & (t > 0, -\infty < x < +\infty), \\ u|_{t=0} = \delta(x+1). \end{cases}$$

五. (18 分)

1. P_n 为 n -阶勒让德函数, 写出 $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$, 并计算积分 $\int_{-1}^1 (20+x)P_2(x)dx$.

2. 求解以下定解问题, 其中 (r, θ, ϕ) 为球坐标:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r < 2), \\ u|_{r=2} = 3 \cos 2\theta. \end{cases}$$

六. (14 分) 已知平面区域 $D = \{(x, y) | -\infty < x < +\infty, y < 1\}$.

1. 写出 D 内泊松方程第一边值问题的 Green 函数所满足的定解问题, 并求出 Green 函数.

2. 求解定解问题:

$$\begin{cases} u_{xx} + a^2 u_{yy} = 0, & (-\infty < x < +\infty, y < 1), \\ u|_{y=1} = \varphi(x). \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.

2022-2023 学年第二学期数理方程 B 期末试题

一、(共 25 分 = 5+5+15) 求解定解问题

1. 一根无限长理想金属细杆初始温度为 $\varphi(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 。金属杆内部无热源, 与外界无热量交换, 比热、密度、热传导系数均为 1。请写出金属杆温度变化的定解问题 (无需求解)。
2. 设 $u = u(x, y)$, 求以下偏微分方程的通解:

$$u_{xy} = xy, \quad (-\infty < x, y < +\infty).$$

3. 设 $u = u(t, x)$, 考虑以下定解问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = 2u_{xx} + f(t, x), & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u|_{t=0} = x, \quad u_t|_{t=0} = 2 \sin x. \end{cases}$$

- (a) 如果 $f(t, x) = 0$, 求 u ;
- (b) 如果 $f(t, x) = 3e^t \sin x$, 求 u 。

二、(共 25 分 = 10+15)

1. 求以下固有值问题的固有值和固有函数:

$$\begin{cases} Y''(x) + \lambda Y(x) = 0, & (0 < x < 5) \\ Y'(0) = 0, \quad Y(5) = 0. \end{cases}$$

并将 $f(x) = 1, x \in (0, 5)$ 依该固有函数系展开。

2. 设 $u = u(t, x)$, 求解:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{xx} + \pi^2 u, & (t > 0, 0 < x < 1) \\ u_x(t, 0) = u_x(t, 1) = 0, \\ u(0, x) = \cos(\pi x), \quad u_t(0, x) = 1 + \cos(2\pi x). \end{cases}$$

三、(15 分) 设 $u = u(t, x, y)$, 求解以下问题 (注意时间起点为 $t = 1$):

$$\begin{cases} u_t = \Delta_2 u, & (t > 1, x^2 + y^2 < 4) \\ u|_{x^2 + y^2 = 4} = 0, \\ u(1, x, y) = 4. \end{cases}$$

四、(10 分) 设 (r, θ, φ) 为球坐标, 设 $u = u(r, \theta)$ 在 $r > 2$ 区域内满足:

$$\begin{cases} \Delta_3 u = 0, & (r > 2) \\ \lim_{r \rightarrow +\infty} u = 1, \\ u_r|_{r=2} = (\cos \theta)^2 + \cos \theta + 1. \end{cases}$$

求 $u(r, \theta)$ 。

五、(15 分) 设 $u = u(t, x)$, 求解以下问题:

$$\begin{cases} u_t = 4u_{xx} + u_x + u, & (t > 0, -\infty < x < +\infty) \\ u|_{t=0} = \varphi(x). \end{cases}$$

[(1)]

1. 如果 $\varphi(x) = \delta(x)$, 求 u ;

2. 如果 $\varphi(x) = \sin x$, 求 u 。

六、(15 分) 区域 $\Omega = \{(x, y) \mid x > -4, -\infty < y < +\infty\}$, $\partial\Omega$ 为其边界。

[1]]

1. 求出 Ω 内 Poisson 方程第一边值问题的格林函数 $G(M; M_0)$ 。

2. 设 $u = u(x, y)$, 利用格林函数方法或其他方法求解以下定解问题:

$$\begin{cases} 4u_{xx} + 9u_{yy} = \delta(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(y). \end{cases}$$

参考公式

见真题集开头.